

제작 가이드 v5

브랜드 위기 탈출

부서·직급 로그인 + 역할별 난이도 문항 명세

우신중학교 가정·기술과 이진영(진봉쌤)

0. 로그인 구조 — 부서 선택 → 직급 선택

학번·이름 입력 없이 두 단계 탭만으로 입장한다.

0-1. 부서 선택 (= 팀 선택)

부서명	비고
디자인기획부	
소재개발부	
스타일링부	
생산전략부	
마케팅부	
품질관리부	학급 팀 수에 맞춰 6개 중 사용, 팀 수가 다르면 가감

0-2. 직급 선택 (= 개인 역할, 4인)

부서를 선택하면 그 부서 안에서 팀원 각자 자신의 직급을 탭한다. 이미 다른 팀원이 고른 직급은 비활성화되어 중복 선택이 불가능하다.

직급	난이도	역할 성격
인턴	쉬움	가장 직접적인 단서를 받는다. 문장을 그대로 읽으면 답이 보이는 수준
사원	보통	약간의 해석이 필요한 단서를 받는다
차장	약간 어려움	간접적 표현을 교과 개념으로 바꿔 해석해야 하는 단서를 받는다
부장	종합판단	가장 추상적인 단서 + 나머지 세 사람의 결과를 모두 취합해 최종 정답을 제출하는 역할

모든 문제는 이 구조를 따른다: 인턴·사원·차장이 각자 자기 화면의 문제를 풀어 부분 결과를 얻고
→ 서로 말로 전달하고 → 부장이 그것을 종합해 최종 정답을 제출해야 다음 단계로 넘어간다.
부장 화면의 '최종 제출' 버튼은 나머지 세 명이 '확인 완료' 표시를 하기 전까지 비활성화된다.

1. 등장인물 및 전체 사건 구조

인물	역할
강태오 (브랜드 대표)	몰래 저가·비윤리 소재로 컬렉션을 바꾸고, 대량 패스트 패션으로 팔아치우려는 인물
한서연 (수석 디자이너)	강태오의 계획을 눈치채고 진짜 도안·원단을 숨긴 인물
오지수 (모델)	이 컬렉션을 입기로 했던 모델. 사건과 함께 자취를 감춤
학생 팀(부서)	런칭쇼 D-1에 긴급 투입된 부서. 인턴~부장 4인이 함께 진짜 컬렉션을 복원해야 함

전체 흐름: 오프닝(사건 발견) → 1단계(숨긴 진짜 원단 찾기) → 2단계(사라진 모델 오지수의 스타일 복원) → 3단계(강태오의 진짜 계획서 발견·교체) → 제출 → 개인 디자인·소감.

2. 오프닝 — 사건의 시작

네 사람은 배치받은 부서 첫 출근날, 컬렉션 준비실이 어질러져 있는 것을 발견한다. 조사 카드 4장이 흩어져 있고, 잠긴 다이어리가 놓여 있다.

직급	받는 카드(문제)	힌트	정답 / 해설
인턴	'목화를 재배할 때 농약과 많은 물이 사용된다' — 생산/사용/폐기 중 어디?	옷이 만들어지기 전, 원재료를 얻는 단계를 떠올려보세요	정답: 생산 / 해설: 원료 재배는 생산의 첫 단계다
사원	'염색 과정에서 폐수가 발생한다' — 어디?	원단을 가공하는 공장에서 일어나는 일입니다	정답: 생산 / 해설: 염색은 원단을 가공하는 생산 공정이다
차장	'세탁할 때마다 미세플라스틱과 세제가 배출된다' — 어디?	소비자가 옷을 입고 관리하는 시점을 생각해보세요	정답: 사용 / 해설: 세탁·관리는 사용 단계의 환경영향이다

부장	'소각·매립 시 유독가스와 화학물질이 발생한다' — 어디? + 종합판정	자원이 다시 처음으로 돌아오는 과정이 있는지 확인해보세요	정답: 폐기 / 종합정답: 선형 / 해설: 생산→사용→폐기로 끝나고 순환하지 않으므로 선형 구조. 부장은 세 사람의 분류를 모두 들은 뒤 최종 판단한다
----	---	---------------------------------------	--

부장이 '선형'을 제출하면 다이어리가 열리며 한서연의 메모가 나타난다:

"나는 처음엔 대표님을 믿었다. 하지만 원단이 만들어지고, 쓰이고, 버려지는 과정을 낱알이 살펴보니
이 흐름은 절대 다시 돌아오지 않았다. 그래서 나는 결심했다. 진짜 컬렉션을 지키기 위해 도안과
원단을 세 개의 방에 나누어 숨기기로. 이 메모를 읽고 있다면, 당신도 나와 같은 마음이라 믿는다."

정답 시 1단계(디자인요소실) 문이 열린다.

3. 1단계 — 디자인요소실: 숨겨진 원단을 찾아라

3-1. 목격자 진술 — 몽타주로 원단을 특정하라

경비실에서 발견된 목격자 진술서 한 문장이 네 조각으로 나뉘어 각 직급에게 배정된다.

직급	받는 단서(문제)	힌트	정답 / 해설
인턴	'무늬는 자잘해서 가까이 가야 겨우 보였다' — 어떤 무늬?	무늬의 크기를 나타내는 두 표현(큰/작은) 중 하나를 골라보세요	정답: 작은무늬 / 해설: 표현을 그대로 옮기면 답이 나온다
사원	'만졌을 때 도톰하고 뽀뽀했다' — 어떤 재질?	손에 닿는 느낌을 나타내는 두 표현(부드러운/뽀뽀한) 중 하나입니다	정답: 뽀뽀한 재질 / 해설: '도톰하고 뽀뽀함'은 뽀뽀한 재질의 촉감이다
차장	'위아래로 쪽 뺀 줄무늬가 있었다' — 어떤 선?	줄무늬의 방향을 떠올려 세로/가로 중 골라보세요	정답: 세로선 / 해설: '위아래로 쪽'은 세로 방향을 뜻한다
부장	'보기만 해도 서늘한 느낌이었다' — 어떤 색? + 종합판정	차갑거나 따뜻한 인상을 주는 색 계열을 떠올려보세요	정답: 한색 / 종합정답: 원단 B / 해설: 세 사람의 결과(작은무늬·뽀뽀한재질·세로선)와 자신의 한색을 합치면 원단 B와 정확히 일치한다

진열된 원단 A~D의 특징 (부장 화면에만 표시되는 대조표):

원단	선	색	재질	무늬
A	세로선	난색	부드러운	큰무늬
B	세로선	한색	뽀뽀한	작은무늬
C	가로선	한색	뽀뽀한	큰무늬
D	가로선	난색	부드러운	작은무늬

3-2. 세 가지 기준으로 진짜를 가려내라

원단 B 옆에 후보 원단 5개(E~I)가 있다. 세 가지 기준(물 사용량·재활용 가능 여부·유해물질 배출)을 인턴·사원·차장이 하나씩 나눠 확인하고, 부장이 교집합을 찾는다.

직급	확인하는 기준(문제)	힌트	결과(해당 원단)
인턴	물 사용량이 '낮음'인 원단을 모두 찾으려면?	다섯 원단의 물 사용량 표를 확인하세요	정답: E, G, H
사원	재활용이 '가능'한 원단을 모두 찾으려면?	재활용 가능 여부 칸만 보세요	정답: E, F, H
차장	유해물질 배출이 '없음'인 원단을 모두 찾으려면?	유해물질 배출 칸만 보세요	정답: F, G, H
부장 문제	정답	해설	
세 사람이 찾은 목록(E·G·H / E·F·H / F·G·H) 모두에 공통으로 들어있는 원단은?	H	세 목록의 교집합을 구하는 문제다. E·F·G는 각각 한 목록에서만 빠지는 함정이고, H만 세 목록 모두에 들어 있다. 지속가능성은 한 가지 기준이 아니라 여러 기준을 동시에 충족해야 한다는 것을 팀 전체의 협력으로 확인하게 하는 문항이다.	

원단 후보 상세 데이터(웹앱 내부 참고용):

원단	물 사용량	재활용 가능 여부	유해물질 배출	판정
E	낮음	가능	있음	탈락(유해물질)
F	높음	가능	없음	탈락(물 사용량)

G	낮음	불가능	없음	탈락(재활용)
H	낮음	가능	없음	세 조건 모두 충족
I	높음	불가능	있음	탈락(전부)

3-3. 실천적 추론 — 대표의 압박

강태오의 쪽지: '디자인이 제일 화려한 원단(F)을 써라. 물을 좀 많이 쓴들 소비자들은 모른다.'	
역할	채점 기준
인턴·사원 — 강태오 입장을 정리해 발표	화려함·디자인 완성도 등 대표 측 근거를 한 가지 이상 제시
차장·부장 — 한서연 원칙을 정리해 발표, 최종 합의 작성	환경 기준(세 조건 충족) 근거를 한 가지 이상 제시하고, 두 입장을 비교한 팀의 최종 결정을 서술

정답(H 선택) 시 원단 조각 카드 1장 획득, 2단계로 이동.

4. 2단계 — 스타일링실: 사라진 모델을 위한 스타일을 완성하라

모델 오지수의 개인 소지품 네 가지가 각 직급에게 배정된다.

4-1. 퍼스널컬러 추리

직급	받는 단서(문제)	힌트	정답 / 해설
인턴	파운데이션에 남은 메모 '핑크빛이 도는 파운데이션을 썼다' — 어떤 톤?	핑크빛은 차갑고 쿨한 느낌의 피부 표현입니다	정답: 쿨톤 / 해설: 핑크빛 파운데이션은 쿨톤의 특징이다
사원	액세서리함 '은색 액세서리만 가득하다' — 어떤 톤?	금색/은색 중 쿨톤에 어울리는 색은?	정답: 쿨톤 / 해설: 은색 선호는 쿨톤의 특징이다
차장	옷장 메모 '주로 남색·회색 옷을 입었다' — 어떤 톤?	남색·회색은 한색 계열입니다. 한색과 어울리는 톤을 떠올려보세요	정답: 쿨톤 / 해설: 한색 계열 선호는 쿨톤과 자연스럽게 연결된다
부장	손목시계 안쪽 자국 '정맥이 푸르스름하다' — 어떤 톤? + 종합판정	정맥 색이 푸른빛이면 어떤 톤에 가까울까요?	정답: 쿨톤 / 종합정답: 쿨톤 / 해설: 네 사람의 단서가 모두 같은 결론을 가리키므로, 서로 다른 정보라도 종합하면 확신을 가지고 답할 수 있다

4-2. 착시효과 조합 — 체형에 맞추기

사이즈 태그 메모: '163cm, 통통한 편이라 다리가 짧아 보이는 걸 항상 신경 썼다.' (전원 공통으로
확인)

직급	결정하는 요소(문제)	힌트	정답
인턴	다리가 길어 보이려면 세로선/가로선 중?	시선을 위아래로 유도하는 방향을 고르세요	세로선

사원	쿨톤(4-1 결과)에 어울리고 수축되어 보이는 색은 난색/한색 중?	차가운 톤과 어울리는 색 계열을 고르세요	한색
차장	시선이 분산되지 않게 하려면 큰무늬/작은무늬 중?	단정한 인상을 주는 무늬 크기를 고르세요	작은무늬
부장 문제	정답	해설	
세 사람의 결정(세로선·한색·작은무늬)을 합친 최종 디자인 조합은?	세로선 + 한색 + 작은무늬	세 요소가 함께 작용해 다리가 길어 보이는 효과를 만든다. 4-1에서 찾은 쿨톤과도 자연스럽게 이어진다.	

4-3. 실천적 추론 — 오지수의 마지막 메모

오지수의 메모: '나는 예쁘기만 하면 된다고 생각했는데, 지난 촬영에서 재질이 안 맞아 피부에 심하게 알레르기가 올라왔다.' 스타일리스트의 조언: '그래도 이번 컨셉엔 화려한 소재가 꼭 필요하다.'	
역할	채점 기준
인턴·사원 — 스타일리스트 입장 정리	컨셉·화려함 등 디자인 측 근거를 한 가지 이상 제시

차장·부장 — 오지수 입장 정리, 최종 절충안 작성	재질이 건강(알레르기)에 미치는 영향을 근거로 제시하고, 팀의 절충안을 서술
------------------------------------	---

정답 시 원단 조각 카드 2번째 획득, 3단계로 이동.

5. 3단계 — TPO+마련계획실: 강태오의 진짜 계획을 막아라

5-1. TPO 매칭 — 계획서 속 다섯 벌 점검

계획서 속 다섯 상황을 직급별로 나눠 점검한다 (부장이 두 상황 담당).

직급	담당 상황	조건(힌트)	판정 방법
인턴	평상복	편안한 재질, 자유로운 색·무늬 조합	1·2단계 디자인과 대조
사원	외출복	개성 있는 디자인, TPO상 무난한 단정함	1·2단계 디자인과 대조
차장	운동복(등산)	신축성 좋은 재질, 기능성 소재	1·2단계 디자인과 대조
부장	예복·작업복 + 종합	예복: 단정한 라인·격식 있는 재질 / 작업복: 활동성 좋은 재질·오염이 잘 보이지 않는 색	네 사람의 판정을 모아 컬렉션이 가장 적합한 TPO 하나를 최종 선택

완성 컬렉션은 팀마다 다르므로 고정 정답은 없다. 웹앱이 1·2단계에서 고른 디자인 요소와 각 조건을 자동 대조해 충족 여부를 표시하고, 부장이 그 결과를 종합해 최종 TPO를 제출한다.

5-2. 진짜 계획서 복원 — 5R 순서

금고 옆, 찢어진 한서연의 진짜 계획서 조각을 직급별로 나눠 확인한다.

직급	받는 조각(문제)	힌트	정답
인턴	'있는 옷을 다르게 활용한다'는 어떤 실천?	이미 가진 것을 다시 쓰는 행동입니다	재사용
사원	'낡거나 망가진 옷을 고쳐 입는다'는 어떤 실천?	고쳐서 수명을 늘리는 행동입니다	수선
차장	'위 방법이 불가능할 때 소재를 재가공한다'는 어떤 실천?	가장 마지막에 쓰는 수단입니다	재활용
부장	'애초에 필요 없는 소비를 안 한다' + '꼭 필요한	예방적으로 가장 먼저 할 수 있는 두 가지 행동입니다	거절하기 / 줄이기 / 종합정답:

	만큼만 구매한다'는 각각 어떤 실천? + 종합 순서		거절하기→줄이기→재사용 →수선→재활용
--	---------------------------------	--	-------------------------

해설: [9기가02-06] 해설의 3R(Reduce·Reuse·Recycle)을 확장한 5R 우선순위로, 소비를 만들지 않는 예방적 행동이 먼저이고 재활용이 마지막 수단이라는 순서를 담고 있다. 부장은 자신이 맡은 두 조각(거절하기·줄이기)에 나머지 세 사람의 결과(재사용·수선·재활용)를 합쳐 전체 순서를 완성한다.

5-3. 환경영향점수 비교 — 두 계획서의 차이

강태오의 원래 계획(다섯 벌 모두 새 옷 구매)과 한서연의 복원 계획(일부 재사용·수선)을 항목별로 나눠 계산한다.

직급	담당 항목	강태오 계획	한서연 계획	절약분(문제)
인턴	예복	새 옷 구매(5점)	재사용(1점)	정답: 4점
사원	작업복	새 옷 구매(5점)	수선(2점)	정답: 3점
차장	평상복	새 옷 구매(5점)	재사용(1점)	정답: 4점
부장 문제	정답	해설		
운동복·외출복은 두 계획 모두 새 옷 구매로 동일하다(절약분 0점씩). 인턴·사원·차장이 계산한 절약분(4+3+4)에 운동복·외출복의 0점을 더한 전체 절약분은?	11점	다섯 항목 각각 다른 선택을 반영해 합산하는 문제로, 재사용·수선처럼 순환을 실천하는 선택이 쌓일수록 절약되는 점수가 커진다는 것을 계산으로 확인한다.		

5-4. 실천적 추론 — 마지막 회유

강태오의 마지막 메모: '그래도 내가 지원한 예산인데, 완전히 내 계획을 무시할 순 없다. 일부라도 내 방식대로 하자.'	
역할	채점 기준
인턴·사원 — 회유를 받아들이자는 입장 정리	예산·현실적 여건 등의 근거를 한 가지 이상 제시
차장·부장 — 원칙을 지키자는 입장 정리, 최종 결정 작성	지금까지 지켜온 기준(디자인요소·환경조건·TPO)을 근거로 제시하고, 팀의 최종 결정을 서술

정답 시 원단 조각 카드 3번째 획득, 런웨이 제출존으로 이동.

6. 마무리 — 조원별 개인 디자인 제출 및 활동 소감

팀 제출이 끝나면, 각자 자신의 직급으로 로그인된 화면에서 개인 디자인과 소감을 남긴다.

6-1. 나에게 어울리는 디자인 제출 (개인)

입력 항목	내용
디자인 요소 선택	선·색·재질·무늬를 각각 선택
선택 이유	왜 이 조합이 자신에게 어울린다고 생각하는지 1~2문장 서술
TPO	이 옷차림을 입을 상황 선택
지속가능성 요소	5R 중 실천할 수 있는 것 1가지 선택

채점 기준: [9기가01-04], [9기가02-06]을 개인이 직접 적용했는지 평가. 정답이 정해진 문항이 아니다.

6-2. 활동 소감 제출 (개인)

질문	내용
가장 기억에 남는 순간	오늘 미션 중 가장 인상 깊었던 장면
실천하고 싶은 것	오늘 배운 것 중 실천해보고 싶은 것 한 가지

채점하지 않고 참여 완료 여부만 기록한다.

7. 학급 공용 환경 회복 게이지

- 시작값 0%. 각 부서(팀)의 환경 선택마다 기여분만큼 상승
- 전체 부서 누적이라 한 부서만 잘해서는 다 차지 않음

게이지	엔딩 메시지
70% 이상	런칭쇼 대성공! 우리 회사가 강태오를 막고 진짜 지속가능한 브랜드로 거듭났다.
30~69%	런칭쇼는 무사히 끝났지만, 강태오의 방식이 완전히 사라지지는 않았다.
30% 미만	런칭쇼는 끝났지만 회사는 결국 강태오의 방식으로 되돌아갔다.

8. 점수 체계

항목	점수
단계 통과 (1~3단계, 각)	100점
부장의 종합판정이 힌트 없이 1회에 정답 (단계당)	+20점
환경영향점수 계산 정답 (1~3단계, 각)	+20점
실천적 추론 근거 작성 (단계당, 정성 채점)	+10점

9. 데이터 구조 (Firestore)

구글 시트 대신 **Firestore** 컬렉션으로 수집한다. 부서(팀)를 최상위 문서로 두고, 그 아래 서브컬렉션으로 직급별 제출·로그를 저장하는 구조를 권장한다.

컬렉션 / 경로	문서 필드	설명
departments/{부서ID}	부서명 · 현재단계 · 총점 · 시작시각 · 완료시각	부서(팀) 최상위 문서
departments/{부서ID}/roles/{직급}	직급명 · 배정시각 · 배정여부	직급 중복 선택 방지 — 문서가 이미 있으면 해당 직급 버튼 비활성화

departments/{부서ID}/answers/{단계_직급}	단계 · 직급 · 제출값 · 정답여부 · 제출시각	직급별 제출 로그
puzzleBank/{단계_직급_문항ID}	문항내용 · 힌트 · 정답	전체 부서 공용 문항 마스터 데이터(읽기 전용)
departments/{부서ID}/reasoning/{단계}	역할군(인턴사원/차장부장) · 의견 · 최종합의	실천적 추론 응답
departments/{부서ID}/envScore/{단계}	환경 선택 내용 · 기여점수	학급 환경 게이지 계산용
departments/{부서ID}/personalDesigns/{직급}	디자인요소 · 선택이유 · TPO · 지속가능성요소	개인 디자인 제출
departments/{부서ID}/reflections/{직급}	기억에 남는 순간 · 실천하고 싶은 것	개인 소감 제출

실시간 동기화: 교사용 대시보드는 `onSnapshot()`으로 `departments` 컬렉션 전체를 구독해 부서별 진행 트랙과 `envScore` 합계를 실시간으로 갱신한다 (`Sheets` 폴링 방식보다 지연이 적다). `roles` 서브컬렉션에 대한 쓰기는 문서가 이미 존재하면 트랜잭션으로 거부해 직급 중복 선택을 막는다.

10. 화면 구현 메모

- 부서 선택 화면: 6개 부서 카드, 이미 진행 중인 부서는 진행률 표시(선택 가능은 유지)
- 직급 선택 화면: 4개 버튼, 팀 세션(부서) 내에서 이미 선택된 직급은 회색 처리 및 비활성화
- 각 단계 화면은 로그인한 직급에 따라 자동으로 해당 난이도 문제만 표시 (같은 부서 링크라도 직급별로 다른 문제 렌더링)
- 부장 화면에는 '팀원 확인 현황' 체크리스트가 항상 보이고, 인턴·사원·차장 전원이 '확인 완료'해야 부장의 최종 제출 버튼이 활성화됨
- 기기 1대를 돌려쓰는 경우, 화면 상단에 '현재 로그인: OOO 직급'을 크게 표시해 역할 전환을 명확히 안내
- 여러 기기를 쓰는 경우 부서 코드로 세션을 공유해 각자 자신의 직급 화면에 바로 접속 가능하도록 확장 가능